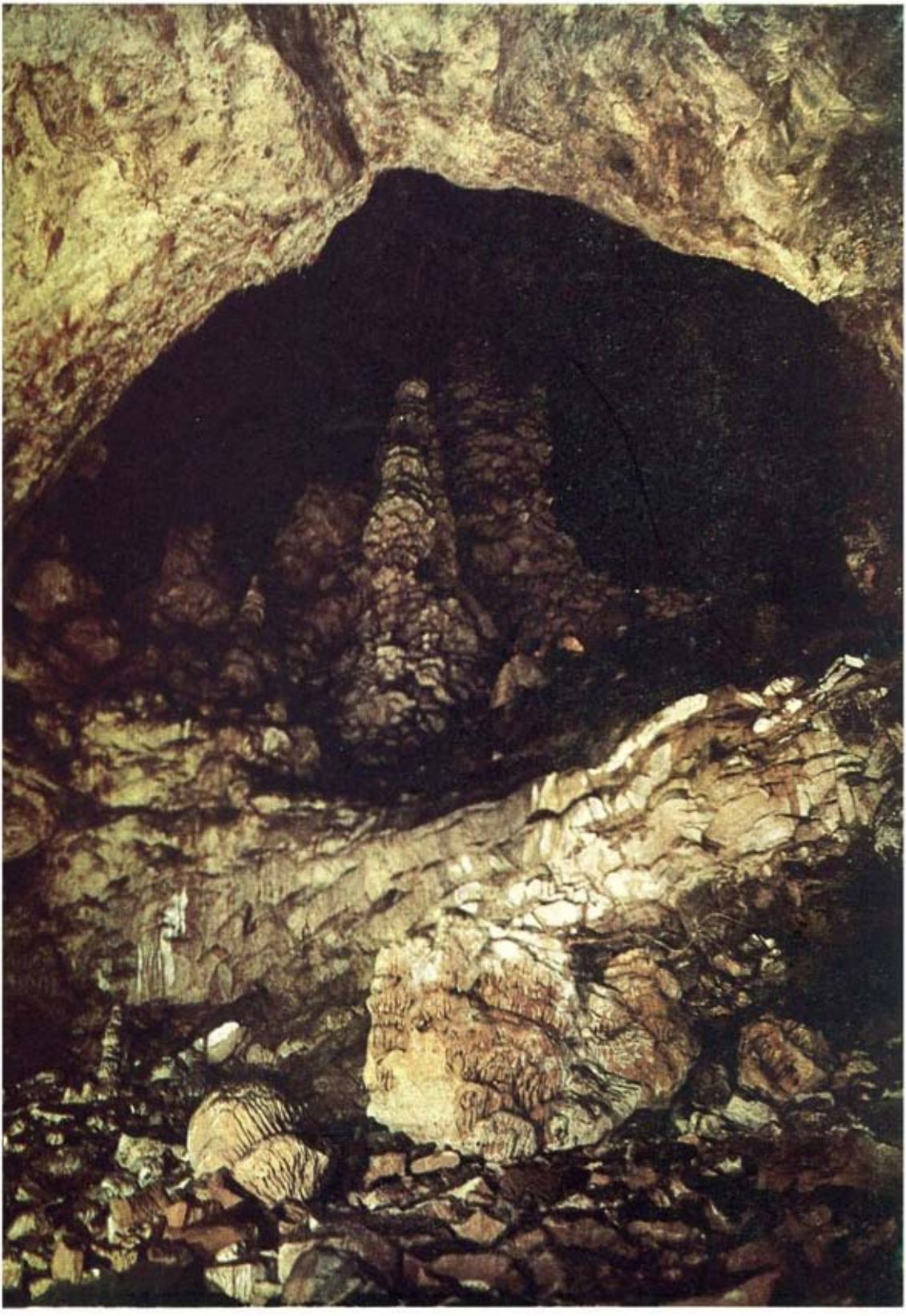


SPRAVODAJ

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

2
1980



SPRAVODAJ

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Ročník XI.
1980
Číslo 2

VYDALO MÚZEUM SLOVENSKÉHO KRASU
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Redakčná rada: PhDr. Juraj Bárta CSc.
PhMr. Štefan Roda
RNDr. Dušan Kubíny, CSc.
Ing. Peter Štefanča
Ing. Ján Slančík

Výkonný redaktor: Ing. Mikuláš Erdös

Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan, riaditeľ MSK

Grafická úprava: Ján Močiliak

Predkladáme druhé tohoročné číslo Spravodaja SSS opäť v novej, farebne pozmenenej redakčnej úprave. V prvom článku predkladá tajomník SSS — Ing. Jozef Hlaváč správu o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za uplynulý I. polrok 1980, kde bilancuje dosiahnuté výsledky.

V rámci zaradenia odborne zameraných článkov uverejňujeme príspevok p. g. Ľudovíta Gála z OS Rimavská Sobota o rozšírení triasových vápencov na Slovensku.

Pri Predsedníctve SSS bola vytvorená v januári t. r. ďalšia Odborná komisia — pre speleoterapiu a speleomedícinu. V tomto čísle Vás oboznamuje s náplňou činnosti a poslaním tejto novej komisie jej novozvolený predseda PhMr. Štefan Roda.

O nových streľmajstroch-špecialistoch pre trhacie práce v speleológii Vás informujeme v tomto čísle.

Boli vytvorené nové oblastné skupiny so sídlom v Prešove a v Žiline, uskutočnili sa niektoré personálne zmeny v OS Jedľové Kostolany. O týchto zmenách Vás informujeme v krátkej správe.

Gustav Stibrányi z OS Rožňava prispel do Spravodaja SSS článkom, ktorý má opäť technický charakter. Predkladá vyskúšaný spôsob vyťahovania zraneného z priepasti pomocou istiacej kladky pri záchranných akciách.

Náš stály prispievateľ Martin Sluka z OS Čachtice opäť napísal do Spravodaja SSS článok o výprave jaskyniarov OS Čachtice do krasových oblastí Rumunska — Valea Cernei 1979.

A na záver ako obyčajne uvádzame speleologické aktuality z celého sveta.

Redakcia

Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za I. polrok 1980

Činnosť riadiacich orgánov a členskej základne SSS, organizovanej v oblastných skupinách sa riadila plánom práce na tento rok. V tomto zmysle sa uskutočnili v uplynulom polroku zasadnutia Predsedníctva SSS, odborných komisií a redakčnej rady Spravodaja SSS.

Februárové zasadnutie Predsedníctva prerokovalo predloženú správu o činnosti za rok 1979 a zároveň schválilo plán na rok 1980 vrátane finančného rozpočtu. Bol určený kolektív organizátorov aj miesto tohoročného odborne-politického školenia. Predsedníctvo schválilo vyúčtovanie konferencie Dokumentácia krasu a jaskýň, ktorá sa konala v dňoch 2. — 3. 11. 1979 v Pribyline. Zaoberalo sa zoznamom pomôcok, materiálu a výstroja, ktoré je možno nadobudnúť z prostriedkov organizácie.

Rozšírené zasadnutie Predsedníctva SSS dňa 1. marca, ktorého sa zúčastnili aj vedúci jednotlivých oblastných skupín, si vypočulo správu o činnosti za rok 1979. Prerokoval sa plán práce na budúce obdobie. V rámci tohto zasadnutia bola ustanovená Jaskyniarska záchranná služba. Členovia záchranných družstiev z Liptovského Mikuláša a Rožňavy zložili slávnostný sľub, ktorý ich zaväzuje aj oprávňuje k výkonu služby. Komisia pre speleologickú dokumentácciu uskutočnila inštruktáž ku schváleným zásadám pre názvy a názvoslovie jaskýň. Predsedníctvo informovalo o výmene členských preukazov. V závere rozšíreného zasadnutia sa uskutočnila diskusia, v ktorej vystúpilo 14 členov. K závažnejším príspevkom boli prijaté uznesenia.

Aprílové zasadnutie Predsedníctva schválilo edičný plán na rok 1981 a program odborno-politického školenia Jánska dolina 80'. Zaoberalo sa účasťou členov SSS na ERSK Sofia 1980. Zamietla žiadosť o zapožičanie motorového vozidla Avia — 30. Zrušilo potápačské centrum v Bratislave. Na tomto zasadnutí sa zriadili dve nové oblastné skupiny, so sídlom v Prešove a Žiline.

Komisia pre JZS a bezpečnosť práce ukončila prvú závažnú etapu svojej činnosti. Vytvorila základné, teoretické a materiálne podmienky, vyškolila 13 členov a dňa 1. marca t. r. bola zriadená Jaskyniarska záchranná služba. Osobitne sa vyzdvihuje aktivita RNDr. P. Mittera, súčasného náčelníka JZS, ktorý sa ako predseda komisie najväčšou mierou zaslúžil o jej vznik. V dňoch 16. — 18. mája v Demänovskej doline sa uskutočnilo pravidelné cvičenie členov JZS.

Komisia pre speleologickú dokumentáciu zorganizovala dve zasadnutia výboru, ktorý sa okrem iného zaoberal systémom číslovania jaskýň, zásadami pre dokumentačnú činnosť v rámci expedícií, zhodnotila činnosť OS Skýcov a Piešťany a vytvorila predpoklady na zriadenie ďalších oblastných skupín.

Komisia pre študijné a vedecké styky so zahraničím pripravovala pôdu pre účasť našich členov na ERSK v Bulharsku a stanovila plán podujatí na rok 1981.

Technická komisia vypracovala zásady na stanovenie cien dokumen-

Ľudovít G A Á L :

Triasové vápence Slovenska a ich význam pre tvorbu krasu

Triasové vápence sú najrozšírenejšie v Západných Karpatoch, kde tvoria prevažnú väčšinu krasových území. Väčšina z nich je vysokopercentná, chemicky veľmi čistá, vytvára optimálny horninový podklad pre vznik povrchových a podpovrchových krasových javov.

Cieľom tohto článku je predovšetkým uľahčiť orientáciu v najrozšírenejších typoch triasových vápencov, ktorými sa jaskyniar v bežnej praxi najčastejšie stretáva, poznávať ich hromadné výskyty, podmienky vzniku a hodnotu z hľadiska krasovatenia.

Triasové vápence treba predovšetkým chápať ako produkty spravidla súvislého procesu uhličitanovej sedimetácie geosynklinády Tethys, ktorá vystriedala mladopaleozoický hercýnsky horotvorný cyklus. Znamenala začiatok novej éry v geologickom vývoji s nástupom novej, vývojove vyššej fauny a flóry. Začiatky sedimentácie siahajú až do vrchného permu, avšak na našom území z tejto doby karbonáty nie sú známe. V spodnom triase sú rozšírené prevažne stále len úlomkovité usadeniny, ktoré poznáme ako werfénske vrstvy. Tvoria nepriepustné piesčito-bridličnaté, v severejnejších jednotkách piesčito-kremencové podložie vápencových celkov. Vo vyššej časti spodného triasu sedimentácia postupne prechádza do karbonátovej, vápence tohto súvrstvia však obsahujú ešte značnú ílovitú prímes. V spodnej časti stredného triasu (spodný anis) sa začínajú vytvárať podmienky pre karbonátovú sedimentáciu, more je však prevažne málo vetrané, s nerozkladnými organickými zvyškami. Vznikli tak bituminózne vápence, dnes známe ako gutensteinské.

Od stredného anisu hlavne v južnejších častiach Západných Karpát v šelfových moriach vznikajú optimálne podmienky pre vznik čistých svetlých vápencov, ktoré v niektorých oblastiach trvajú až do rétu (vrchný trias). Plytké, teplé šelfové moria boli dobre priesvitné, prevetrané, s bujnou vegetáciou a množstvom rozmanitých organizmov.

Južnejšie (= územie južného Slovenska a severného Maďarska) súčasne prebiehal hlbokovodný, geosynklinálny charakter sedimentácie s hlbokovodnými vápencami, bridlicami, silicitmi a vulkanickým materiálom (= meliatska séria a pohorie Bükk v Maďarsku).

Vo vrchnom triase v austroalpínskych jednotkách (chočský a strážovský príkrov, severogemerídna jednotka a silický príkrov) pokračuje karbonátová sedimentácia, piesčité a ílovité usadeniny sú známe len miestami (napr. lunzské vrstvy v chočskom príkrove). V silickom príkrove, hlavne v nore, vápence často vznikali v hlbokovodnejších podmienkach so silicitmi. V najsevernejších (centrokarpatskych) jednotkách vo vrchnom triase vápence sú menej rozšírené, prevládajú hlavne dolomity. V oblasti Vysokých Tatier dochádza aj k vytvoreniu sedimentačného priestoru.

V jure sa sedimentácia stáva pestrejšou a kontrastnejšou, os geosin-

Ľudovít G A Á L :

Triasové vápence Slovenska a ich význam pre tvorbu krasu

Triasové vápence sú najrozšírenejšie v Západných Karpatoch, kde tvoria prevažnú väčšinu krasových území. Väčšina z nich je vysokopercentná, chemicky veľmi čistá, vytvára optimálny horninový podklad pre vznik povrchových a podpovrchových krasových javov.

Cieľom tohto článku je predovšetkým uľahčiť orientáciu v najrozšírenejších typoch triasových vápencov, ktorými sa jaskyniar v bežnej praxi najčastejšie stretáva, poznávať ich hromadné výskyty, podmienky vzniku a hodnotu z hľadiska krasovatenia.

Triasové vápence treba predovšetkým chápať ako produkty spravidla súvislého procesu uhličitanovej sedimetácie geosynklinády Tethys, ktorá vystriedala mladopaleozoický hercýnsky horotvorný cyklus. Znamenala začiatok novej éry v geologickom vývoji s nástupom novej, vývojove vyššej fauny a flóry. Začiatky sedimentácie siahajú až do vrchného permu, avšak na našom území z tejto doby karbonáty nie sú známe. V spodnom triase sú rozšírené prevažne stále len úlomkovité usadeniny, ktoré poznáme ako werfénske vrstvy. Tvoria nepriepustné piesčito-bridličnaté, v severejnejších jednotkách piesčito-kremencové podložie vápencových celkov. Vo vyššej časti spodného triasu sedimentácia postupne prechádza do karbonátovej, vápence tohto súvrstvia však obsahujú ešte značnú ílovitú prímes. V spodnej časti stredného triasu (spodný anis) sa začínajú vytvárať podmienky pre karbonátovú sedimentáciu, more je však prevažne málo vetrané, s nerozkladnými organickými zvyškami. Vznikli tak bituminózne vápence, dnes známe ako gutensteinské.

Od stredného anisu hlavne v južnejších častiach Západných Karpát v šelfových moriach vznikajú optimálne podmienky pre vznik čistých svetlých vápencov, ktoré v niektorých oblastiach trvajú až do rétu (vrchný trias). Plytké, teplé šelfové moria boli dobre priesvitné, prevetrané, s bujnou vegetáciou a množstvom rozmanitých organizmov.

Južnejšie (= územie južného Slovenska a severného Maďarska) súčasne prebiehal hlbokovodný, geosynklinálny charakter sedimentácie s hlbokovodnými vápencami, bridlicami, silicitmi a vulkanickým materiálom (= meliatska séria a pohorie Bükk v Maďarsku).

Vo vrchnom triase v austroalpínskych jednotkách (chočský a strážovský príkrov, severogemerídna jednotka a silický príkrov) pokračuje karbonátová sedimentácia, piesčité a ílovité usadeniny sú známe len miestami (napr. lunzské vrstvy v chočskom príkrove). V silickom príkrove, hlavne v nore, vápence často vznikali v hlbokovodnejších podmienkach so silicitmi. V najsevernejších (centrokarpatskych) jednotkách vo vrchnom triase vápence sú menej rozšírené, prevládajú hlavne dolomity. V oblasti Vysokých Tatier dochádza aj k vytvoreniu sedimentačného priestoru.

V jure sa sedimentácia stáva pestrejšou a kontrastnejšou, os geosin-

klinály sa premiestňuje do najsevernejšej — centrokarpatskej zóny. V dôsledku denudácie sa však zvyšky jurských súvrství zachovali na podstatne menších priestoroch. V kriede sedimentácia postupne nadobúda flyšoidný charakter a vo vrchnej kriede dochádza k vyvrásneniu geosynklinály, k presúvaniu príkrovov a na niektorých miestach k slabej metamorfóze.

Zo stručného prehľadu geologického vývoja vidíme, že v triase najviac dochádzalo ku vzniku vápencov. Rôzne podmienky sedimentácie, rôzny charakter živočíchov a rastlín viazaných na určité miesta (biotop), rôzna konfigurácia morského dna, ale i rôzne klimatické podmienky sú príčinou vzniku pestrej škály trasových vápencov. V stratigrafickom slede si z nich budeme všímať len najbežnejšie a najrozšírenejšie:

Gutensteinské vápence

Sú tmavošedé až modrošedé, menej často červenkasté, doskovité alebo lavicovité, väčšinou s bielym alebo červeným žilkovaním. Spolu s gutensteinskými dolomitmi sa vyskytujú v spodnom anise, podľa novších výskumov v Alpách však začínajú už v najvrchnejších častiach spodného triasu. Skameneliny obsahujú iba ojedinele. Vznikli v plytkovodnom, alebo málo vetranom prostredí s nerozkladamými organickými zvyškami, z čoho získali bituminóznu prímes. Vyskytujú sa vo všetkých tektonických jednotkách (najviac v chočskom príkrove) a takmer vo všetkých pohoriach (najviac na severných svahoch Nízkych Tatier, v trážovskej hornatine, v Malých Karpatoch. v Slovenskom krase a Stratenskej hornatine). Pomerne ľahko podliehajú krasovateniu, čo potvrdzujú aj v nich vyvinuté veľké jaskyne (Demänovské jaskyne, jaskyňa Bystrá a i.).

Steinalmské vápence

Stratigraficky sa zaraďujú do stredného a vrchného anisu (pelson a ilýr — stredný trias) austroalínskych jednotiek (hlavne severogemeridnej jednotky a silického príkrovu). Sú svetlosivé, miestami mierne ružovkasté, prevažne celistvé, ale i lavicovité. Často sa vyskytujú spolu so svetlými dolomitmi. Tvoria nadložie gutensteinských vápencov a znamenajú zmenu v sedimentácii, nástup hrubých más svetlosivých vápencov. Od wettersteinských vápencov sa líšia takmer len vekom, na vzhľad sú im veľmi podobné. Štruktúru majú najčastejšie organodetritickú. Podmienky sedimentácie sú plytkovodné (zhruba do 50 m), v tichšom prostredí miestami došlo k masovému rozmachu vápnitých zelených rias, hlavne rodu Physoporella a Oligoporella. Chýbajú však útesové živočíchy. Na navetralom povrchu horniny možno vidieť organizmy pomerne zriedkavo. Obsahujú často i ramenonožce Rhynchonella, Spiriferina a pod. Zaberajú menší plošný rozsah ako wettersteinské vápence, vyskytujú sa najmä v užších pásoch (krídlach synklinál a antiklinál) v Slovenskom krase, Stratenskej hornatine, Galmusu, ale aj v Tisoveckej a Muránskej plošine.

Ich veľká chemická čistota zabezpečuje ľahké krasovatenie. Majú

však pomerne menšiu mocnosť a menšie plošné rozšírenie ako wettersteinské vápence. V steinalmských vápencoch je vyvinutá napr. väčšia časť Jasovskej jaskyne.

Schreyeralmské vápence

Koncentrujú sa na spodnú časť ladinu. ale vyskytujú sa už aj vo vrchnej časti anisu. Farbu majú červenú, zriedkavejšie šedú, sú hľuznaté, doskovité a lavicovité. Obsahujú i červené alebo šedé rohovcové konkrécie. Vznikali v hlbkovodných (pelagických) podmienkach, čo sa prejavuje tmavšou farbou a jemnozrnosťou horniny. Majú spravidla kalovú (mikritickú) štruktúru.

V dôsledku ich menšieho plošného rozšírenia zo speleologického hľadiska majú menší význam. Vyskytujú sa v Slovenskom krase, sporadicky vo vápencových ostrovoch západne od Slovenského krasu, menej často v ostatných oblastiach silicika a hronika.

Reiflingské vápence.

Obyčajne sa vyskytujú v nadloží schreyralmských, prípodne steinalmských vápencov. Vekove sa zaraďujú do ladinu. Sú to tmavé mikrokryštalické vápence, najčastejšie usporiadané v laviciach. Často sú hľuznaté, takmer vždy obsahujú tmavé rohovce. Ukladali sa v hlbokovodnom prostredí. Majú kalovú štruktúru (mikrit), často so zvyškami ostrakód, juvenílnych lastúrnikov, radiolárií a pod. Ich chemická čistota je o niečo nižšia ako u wettersteinskych vápencov, miestami obsahujú aj slienitú prímes, baj aj vložky bridlíc a tufitov (napr. na južných svahoch Nízkych Tatier). V porovnaní so svetlými vápencami wettersteinského typu majú menšiu mocnosť a rozšírenie, ich význam z hľadiska speleologického výskumu je menší. Vyskytujú sa hlavne v chočskom príkrove Nízkych Tatier (tak na severných ako i na južných svohoch) v Chočskom pohorí, Strážovskej hornatine a Malých Karpatoch, ale zné me sú aj zo silického príkrovu, kde vystupujú v užších pásoch alebo šošovkách v Slovenskom krase a vo vápencových ostrovoch západne od Slovenského krasu (napr. v Drienčanskom krase).

Wettersteinské vápence.

Sú to svetlosivé. masívne organogénne alebo organodetritické vápence so stratigrafickým rozpätím ladin až po spodný karn (kordevol). Ich anisská časť je nazývaná ako steinalmské vápence. Sú veľmi rozšíreným vápencovým typom v austroalpínskych jednotkách, najviac sa však vyskytujú v silickom a strážovskom príkrove, ale aj v „severogemeridnej" jednotke. Často sa vyskytujú spolu so svetlými dolomitmi. Vznikali v plytkých šelfových moriach s bujnou vegetáciou a bohatou faunou Koloniálne útesové živočíchy, pripevnené k morskému dnu (vápnité hubky, koraly) vytvárali útesy (tzv. ríty) a útesové reťazce, medzi ktorými sa rozprestierali tichšie lagúny, obvykle s riasovým porastom. Podľa toho rozlišujeme tzv. rífové vápence a vápence lagunárnej plošiny (alebo „back-reefu"). Na navetralom povrchu horniny často vidíme zbytky rífových organizmov, alebo rôzne rezy rias z čelade Dasycladaceae. Naj-

častejšie sa vyskytujúce skameneliny sú riasy (napr. Teutloporella herculea, Diplopora annulata a i.), vápnité hubky, kolraly, lastúrniky, foraminifery, ulitníky a iné. Tvoria veľké plochy a mocnosti krasových planín Slovenského krasu, Stratenskej hornatiny, Galmusu, Muráňskej plošiny, ale vyskytujú sa aj v jadrových pohoriach. Chemicky sú veľmi čisté, z litologickej stránky plnia všetky predpoklady pre krasovatenie. Na povrchu krasových planín často sú z nich tvorené rozsiahle škrapové polia, závrty a pod. Je v nich vyvinuté aj veľké množstvo jaskýň a priepastí, napr. Domica, Stratenská jaskyňa, Krasnohorská jaskyňa, Baradaláš atď.

———————

Vo vrchnej časti stredného triasu (ladin) v rôznych častiach Západných Karpát a v rôznych tektonických jednotkách sú všeobecne rozšírené aj ďalšie typy vápencov a dolomitov. Napr. v krížňanskej jednotke Malých Karpát sa vyskytujú tmavošedé lavicovité alebo celisté vápence, označené ako *vysocké,* v chočskom príkrove toho istého pohoria sú rožšírené svetlé až biele jemnozrnné vápence, nazvané ako *veternické,* alebo v chočskom príkrove Čachtického pohoria sú biele, miestami naružovelé vápence, tzv. *nedzovské.* V oboch posledných prípadoch však ide v skutočnosti o wettersteinské vápence.

Tisovecké a furmanecké vápence

Sú vrchnotriasovým pokračovaním komplexu svetlosivých masívnych vápencov. Podmienky vzniku sú podobné ako u wettersteinskych vápencov. Tisovecké vápence patria k podstupni karn, kým furmanecké k podstupni nor. Tisovecké vápence sú najčastejšie organodetritické s často sa vyskytujúcimi riasami Poikiloporella duplicata, úlomkami foraminifer, ulitníkov, lastúrnikov atď.

Z hľadiska krasovatenia majú plnú hodnotu. Vyskytujú sa hlavne na Muráňskej plošine, Tisoveckej plošine, Stratenskej hornatine ale aj v Slovenskom krase (Drienkova hora, Jasovská planina).

Hallstattské vápence

V mnohých miestach sedimentačného priestoru silickej, čiastočne aj severogemeridnej jednotky v strednej časti vrchného triasu (nor) došlo k prehĺbeniu morského dna, v dôsledku čoho sa usadili hlbokovodné vápence. Z nich sú najznámejšie pestré, najmä červené hľuznaté vápence hallstattského typu. Sú jemnozrnné až kalové, lavicovité, mnohokrát s červenými rohovcami. Často obsahujú aj skameneliny, najmä lastúrniky rodu Monotis, Halobia, ďalej ulitníky, hlavonožce (amonity) a iné.

Na hallstattských vápencoch sú známe dobre vyvinuté krasové javy pri Silickej Brezovej v Slovenskom krase (známe tu ako „brezovský mramor")! Ďalšie výskyty sú ojedinelé (napr. pri Hostisovciach v Drienčanskom krase).

U vápencov vrchného triasu, pochádzajúcich sa z hlbších častí mora, sú známe rôzne varianty. Napr. šedé rohovcové, často i slienité vápence norického veku sú označené ako *pötschenské,* šedé a svetlosivé vápence

ladinu a karnu ako *ramingské*. Vyskytujú sa v chočskom príkrove príp. i v Slovenskom krase.

Dachsteinské vápence

Ako dachsteinské sú označené svetlé až biele lavicovité vápence veku nor a rét. Usadili sa v plytkovodnom prostredí. Od wettersteinských sa líšia predovšetkým lavicovitosťou. Na navetralom povrchu často obsahujú skameneliny, hlavne veľké lastúrniky rodu Megalodon, ulitníky a iné. Mnohokrát obsahujú polohy brekcií i dolomitov. U nás sa vyskytujú v chočskom príkrove v Nízkych Tatrách, v severogemeridnej jednotke na Muráňskej plošine, ojedinele aj v Slovenskom krase.

Horniny najmladšieho stupňa triasu — rétu v južnejších tektonických jednotkách väčšinou chýbajú, alebo sú pokryté mladšími usadeninami. Vápencovo-bridličnatý vývoj rétu je známy v krížňanskom príkrove všetkých jadrových pohorí a tiež v niektorých obalových sériách (Strážovská hornatina, Tríbeč). Najviac sa vyskytuje v krížňanskom príkrove vo Veľkej Fatre, Nízkych Tatrách, Inovci, Vysokých Tatrách a inde v podobe tmavošedých ílovitých a slienitých bridlíc a lavicovitých tmavošedých organogénnych vápencov a dolomitov. Z hľadiska krasovatenia však tieto horniny majú podradný význam.

Slabometamorfované vápence meliatskej série, vyskytujúce sa na našom území sú skrasovatené len na ojedinelých miestach, preto sme sa s ním obšírnejšie nezaoberali.

Prehľad stratigrafie triasu:

PERM

TRIAS	vrchný trias	rét nor karn
	stredný trias	ladin anis
	spodný trias	werfen

JURA

PhMr. Štefan R o d a :

Ustanovenie novej odbornej komisie pre speleoterapiu a speleomedicínu SSS

Na základe rozhodnutia tohoročného januárového zasadnutia Predsedníctva SSS bola ustanovená ďalšia odborná komisia SSS — pre speleoterapiu a speleomedicínu. Založenie tejto komisie je významné už aj preto, lebo dianie a agilita nášho členstva v predmetnom odbore na medzinárodnom fóre v komisii obdobného názvu pri UIS má už dlhoročnú tradíciu a datuje sa od jej samotného založenia.

Z aspektu chápania vlastnej činnosti v rámci komisie je treba najprv konštatovať, že jej názov nevyjadruje celkom presne náplň výskumnej činnosti, ale slúži hlavne pre propagáciu konkrétneho využívania výsledom výskumu... Je teda daná otázka, čo je to vlastne speleoterapia a speleomedicína?

Empirické poznatky laikov, ktorí počas vojny využívali jaskyne pre ochranu proti leteckým náletom a tiež skúsenosti speleológov, že prostredie niektorých jaskýň pôsobí liečebne na rôzne onemocnenia, priviedli odborníkov k potrebe skúmania príčin tejto skutočnosti. Fyzikálno-chemickým a taktiež mikrobiologickým výskumom najprv dokázali objektívne príčiny blahodárneho pôsobenia prostredia, ktoré potom organizovaným experimentálnym liečením pacientov využila aj medicína. A tu sme vlastne pri koreni veci. Vo výskume jaskýň sa popri klasických vedných disciplínach žiada čoraz väčší priestor práve fyzikálno-chemický výskum, ktorého prácou dokáže speológia preniknúť z povrchu do hĺbky materiálu. Aplikovaním rôznych technických vedných odborov vo výskume krasu dostávame sa bližšie a bližšie k riešeniu otázok genézy tohto špecialistického prostredia. Výskumná činnosť speleológie, smerujúca do uvedenej sféry, dopomohla tak aj k objektivizácii problematiky faktorov pôsobiacich v speleoterapii. A tu vlastne končí práca jaskyniara, ktorú medicína ďalej aplikuje vo svojom dianí.

Mylné sú teda názory laikov, ktorí tvrdia, že my jaskyniari chceme v jaskyniach liečiť! Nie, my pre liečbu poskytujeme len poznatky našich výskumov, ktoré vzhľadom na špecifičnosť prostredia sú odlišné od bežných poznatkov vo výskume iného milieu, radíme medicíne pri výbere objektov a chránime jaskyne pred neodbornými zásahmi pri prispôsobovaní priestorov jaskýň pre účely speleomedicíny.

Vyzývame teda členov SSS, ktorí majú záujem o prácu v Komisii, aby sa udaním svojej záujmovej sféry pripadajúcej do predmetného odboru, písomne prihlásili u tajomníka SSS.

Tešíme sa na spoluprácu!

Náplň činnosti Komisie SSS pre speleoterapiu a speleomedicínu

Komisia pre speleoterapiu a speleomedicínu združuje tú časť členskej základne SSS, ktorí majú záujem o prácu vo výskume, propagácii a využívania poznatkov, týkajúcich sa týchto odborov. Z aplikovaných disciplín sú to hlavne: fyzikálno-chemický a hydrologický výskum, ako aj mikrobiológia krasu. Za účelom upresnenia a vyjasnenia pojmov, obsažených v názvu komisie, je treba uviesť nasledovné:

1. Speleológ nelekár po oboznámení s medzinárodnými normami, schválené odbornou komisiou odborného charakteru UIS, vykonáva:
   a) Vyhľadávanie objektov speleoterapie
   b) Dokumentáciu vyhľadávaných objektov na základe vykonaného výskumu v potrebných aplikovaných odboroch
   c) V súlade nárokov medicíny ale tiež ochrany prírody vypracuje návrh pre využitie toho-ktorého objektu pre účely speleomedicíny
   d) Počas liečby po dohode komisie s liečebno-prevádzkovými orgánmi, vykonávajú členovia technický a ochranný dozor.
2. Speleológ lekár aplikuje poznatky, získané v predošlom bode a podľa ich charakteru rozhodne o uskutočnení liečby, zrejme po súhlase príslušných zdravotníckych orgánov, a určí indikačnú skupinu nemocných pre ten ktorý objekt (napr. termálne jaskyne — klbové ochorenia, klimatické jaskyne — ochorenia dýchacích ciest atď.). Po dôkladnom uvážení všetkých okolností zavedie experimentálny výskum s pacientami.
3. Obidve skupiny (speleológ nelekár a speleológ lekár) vypracujú spoločne metodiku a projekt zúžitkovania vyhľadaného objektu, ako aj výsledky experimentu. Takto získané poznatky propagujú tak na laickom fóre rôznych komunikácií, ako aj na domácich a zohraničných fórach.

Komisia ako celok spolupracuje s odbornou komisiou ČSS a tiež UIS. Členovia tak jednotlive, ako aj kolektív reprezentujú dianie v rámci komisie SSS na domácich aj zahraničných speleologických podujatiach v predmetnej tematike.

NOVÍ STRELMAJSTRI

Praktický speleologický prieskum si v niektorých prípadoch vyžaduje i použitie trhacích prác malého rozsahu. Ide o osobitné druhy trhacích prác so špecializovaným zameraním na jaskyniarstvo. V súčasnosti jedinou inštitúciou vydávať strelmajstrovské preukazy v ČSSR na uvedený druh trhacích prác je Stredočeský KNV v Prahe.

Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Prahe v spolupráci s Ústredným výborom ČSS a n. p. Geofyzika Brno zorganizovali inter-

nátny kurz na výchovu ďalších strelmajstrov. V rámci vzájomnej spolupráce partnerských organizácií Českej a Slovenskej speleologickej spoločnosti sa kurzu zúčastnili piati naši jaskyniari. V Loučné nad Desnou tento úspešne absolvovali a stali sa držiteľmi strelmajstrovských preukazov s oprávnením vykonávať trhacie práce malého rozsahu v speleológii.

Jozef G a á l, oblastná skupina Rimavská Sobota

Matej G a á l, oblastná skupina Šafárikovo

Ján H o l l ý, oblastná skupina Liptovský Trnovec

Ján P o s p í c h a l, oblastná skupina Chtelnica

Anton S t r a k a, oblastná skupina Čachtice

Veríme, že noví držitelia preukazov prispejú ku zvýšeniu kvality ale najmä bezpečnosti práce pri praktickom speleologickom prieskume krasových území Slovenska. Rátame s tým, že schopnosti jaskyniarov-strelmajstrov v prípade potreby využijú aj iné regionálne blízke skupiny. O realizácii budúceho kurzu budeme informovať interne. Súčasne ďakujeme kolegom jaskyniarom z ČSR za možnosť výchovy novej generácie strelmajstrov.

R e d a k c i a

Nové oblastné skupiny SSS

V priebehu minulého obdobia zanikli niektoré neaktívne oblastné skupiny SSS, avšak na ich miesta postupujú stále nové skupiny. Členskú základňu SSS chcú rozšíriť ďalší záujemci o dobrovoľnú jaskyniarsku činnosť. Predsedníctvo SSS na svojom zasadnutí dňa 25. 4. 1980 v Lipt. Mikuláši prerokovalo a schválilo vytvorenie dvoch nových oblastných skupín.

Bola tak vytvorená OS so sídlom v *Prešove*. Skupina bude pracovať v skúšobnej lehote 1 rok v tomto rajoné: zo strany východnej, severnej a západnej líniou Kendice — Prešov — Svinia — Renčišov — Brezovička — Vyšný Slavkov — Korytné a na juh má hranicu s OS Slovinky a OS Košice-Jasov. Vedúcim sa stal:

Rudolf K o š č
080 01 P r e š o v
ul. Vl. Clementisa 3

Za ručiteľa a odborného poradcu novej skupiny bol menovaný RNDr. Zdeno Hochmuth.

Ďalšia nová oblastná skupina sa vytvorila so sídlom v *Žiline*, taktiež na skúšobnú lehotu 1 rok. Za rajón pôsobnosti bola určená krasová oblasť v juhozápadnej časti Malej Fatry a severovýchodnej časti Strážovských vrchov. Vedúcim novej oblastnej skupiny bol menovaný:

Gejza R o m a n č í k
Hliny 5 Blok 3
01 0 00 Ž i l i n a

Jej ručiteľom i odborným poradcom sa stal RNDr. Pavol Mitter.

Vítame medzi nami nových jaskyniarov a želáme im veľa príjemných chvíľ a pracovných úspechov vo veľkej rodine jaskyniarov.

Zmena vedúceho oblastnej skupiny SSS

Za účelom zvýšenia pracovnej aktivity a organizačného podchytenia OS Jedľové Kostolany, bolo nutné uskutočniť niektoré organizačné a personálne zmeny. Predsedníctvo SSS na svojom zasadnutí dňa 27. 6. 1980 odvolalo vedúceho skupiny Viliama Bedeča, ktorému ďakuje za doterajšiu prácu. Novým vedúcim OS Jedľové Kostolany sa stal Edmund Š p a ň ú r. Tajomníkom skupiny sa stal:

Igor U l i č n ý
Nitrianska 22 C — 6/B
953 00 *Z l a t é M o r a v c e*

Žiadame, aby ste v prípade styku s touto skupinou korešpondovali s novým tajomníkom.

R e d a k c i a



Gustav S t i b r á n y i:

Spôsob vyťahovania zraneného z priepasti pomocou istiacej kladky pri záchranných akciách

V dňoch 16. — 18. 5. 1980 konalo sa v Demänovskej doline jarné preškolenie členov Jaskyniarskej záchrannej služby. Okrem rôznych technických problémov, ktoré sme na tomto preškolení spoločne riešili, predviedol som prítomným členom JZS jeden zo spôsobov vyťahovania zraneného z priapasti pri záchranných akciách, s ktorým vás tu zoznámime. Systém sme predtým vypracovali a niekoľkokrát vyskúšali v našej oblastnej skupine. V zásade ide o námet spôsobu, ktorým môže jediná osoba vytiahnuť zraneného z priepasti pri použitej jednej pomôcky — istiacej kladky o váhe 200 gr. a svojej osobnej výstroje na prekonávanie vertikálnych úsekov po lane. Jedinou podmienkou používania tohto spôsobu je lano dvojnásobnej dĺžky ako je hĺbka priepasti. ktorá delí záchrancu od zraneného.

Tento spôsob je neobyčajne jednoduchý a praktický, pri ktorom záchranca využíva svoju telesnú váhu a energiu na vyťahovanie zraneného. Predkladáme preto uvedený systém ako námet a bude dobré, ak sa s

jeho princípmi zoznámia všetci jaskyniari, ktorí zostupujú do priepastovitých jaskýň.

Istiaca kladka

Istiaca kladka je lanová kladka. opatrená ozubenou západkou. Cez takúto kladku môže prechádzať lano (max ∅ 12 mm) len jedným smerom tak, ako je to vyznačené v schematu. Jednoduchú istiacu kladku už niekoľko rokov používajú horolezci na vyťahovanie batohov. Jej nová konštrukčná úprava nám umožňuje použiť ju aj na väčšie zaťaženie. Novým riešením je taktiež možné západku aretovať v otvorenej polohe a používať ju potom ako obyčajnú lanovú kladku.

Vyťahovanie zraneného pomocou istiacej kladky

Spôsob vyťahovania nemusí byť vždy jednoznačný. Záchranca má možnosť neustále improvizovať podľa podmienok, daných konkrétnou situáciou. V ďalšom popisujeme tri varianty, ktorými sú vyčerpané zhruba všetky možnosti použitia istiacej kladky na tento účel.

1. variant

Používa sa pre prípad, že:

— zranený sa nachádza na dne priepasti, alebo visí niekde v priepasti

— záchranca má k dispozícii lano dvojnásobnej dĺžky ako je hĺbka priepasti, ktorá ho delí od zraneného

Postup:

Záchranca založí jeden koniec lana do istiacej kladky a druhým koncom ho voľne spustí do priepasti alebo voľne uloží do batohu. Koniec, ktorý sa z istiacej kladky v y s ú v a (viď schému) pripne do prsného prípravku tak, aby pod ním visel ešte aspoň 1 m lana. Tento prečnievajúci koniec je potrebný pre prípad, keď by záchranca musel liezť hore po lane uprostred priepasti, čiže v prípade, že zranený visí niekde v priepasti. Zlaňovaciu brzdu založí na úseku lana, ktorý sa z a s ú v a do istiacej kladky. Keď zostúpil na úroveň zraneného. koniec lana pod zlaňovacou brzdou pripojí na zraneného. Zlaňovaciu brzdu odpojí a po vysúvajúcom sa konci začne šplhať vedľa zraneného. ktorého stále povyťahuje na svoju úroveň.

2. variant

Používa sa pre prípad, že:

— zranený je na dne priepasti. alebo visí niekde v priepasti.

— záchranca má k dispozícii dva kusy lana dĺžky. ako je hĺbka priepasti, ktorá ho delí od zraneného.

Postup:

Jeden koniec obidvoch lán spojí uzlom a druhý koniec obidvoch lán súčasne voľne spustí do priepasti, alebo voľne uloží do batohu. Stred takto vzniknutého spojeného lana založí do istiacej kladky tak, aby sa spojovací uzol nachádzal tesne za istiacou kladkou na vysúvajúcom sa konci. Na zasúvajúcom sa konci záchranca sa zlaní k zranenému. Ďalší postup je obdobný ako pri 1. variante.

3. variant

Používa sa pre prípad, že:

— zranený visí v priepasti,
— priepasti, ktorá ho delí od zraneného.
— záchranca má k dispozícii len jedno lano, takej dĺžky, ako je hĺbka.

Postup:

Pomocou šplhadla. alebo prusikového uzla odľahčí zaťažené lano a uvoľnený koniec založí do istiacej kladky. Uvoľnený koniec spojí uzlom s koncom svojho lana tak. aby sa uzol nachádzal za istiacou kladkou, podobne ako pri 2. variante. Záchranca sa zlaní k zranenému na vysúvajúcom sa konci lana. Ďalej potom postupuje ako pri 1. variante. Ak má záchranca k dispozícii len laná kratšie ako je hĺbka priepasti, ktorá ho delí od zraneného, čiže laná pospájané z niekoľkých kúskov. vyťahuje zraneného až kým uzol na zasúvajúcom sa konci narazí do bočníc istiacej kladky. Záchranca musí vyliezť k istiacej kladke a pomocou svojho šplhadla alebo prusíku preloží uzol za istiacou kladkou, podobne ako je to znázornené na schéme 3. variantu. Opäť sa potom zlaní k zranenému a pokračuje v jeho vyťahovaní.

Ak sa zraní prvolezec pri výstupe a ostane visieť na lane, jeho druh ho musí preliezť, nad priepasťou vybudovať záchranné stanovište a len tak začať s vyťahovaním.

Istiacu kladku je možné nahradiť vhodnou kombináciou lanovej čeluste (šplhadla) a kladky.

Niekoľko praktických rád

Bod kotvenia (nit, skoba, vklínenec, prirodzené kotvenie atď.) pre istiacu kladku volí záchranca tak, aby sa lano podľa možnosti nedotýkalo stien priepasti. Pri voľbe bodu musí mať záchranca tiež predstavu o tom, ako odopne zraneného a ako ho dopraví do bezpečia nad priepasťou.

Poistenie istiacej kladky sa doporučuje realizovať bez karabínky, či iných kovových pomôcok. Najvhodnejšie je dobré prirodzené kotvenie z čo najkratšej vzdialenosti od istiacej kladky, pričom by istiaca slučka nemala mať väčšiu vôľu ako 10 cm.

K povytiahnutiu zraneného pre potrebu založenia lana do istiacej kladky, alebo preloženie uzla cez istiacu kladku. môže záchranca použiť niektorú z lanových čelustí (Bogibbs, samovýstupný strmeň. Croll atď.) zo svojej osobnej výstroje alebo prusikový uzol.

Iný spôsob kotvenia pre istiacu kladku, ako je to znázornené na schéme 3., sa použije v tom prípade, ak by prvý bod kotvenia nevyhovoval na vyťahovanie, alebo nevedel by od neho dopraviť zraneného do bezpečia nad priepasťou.

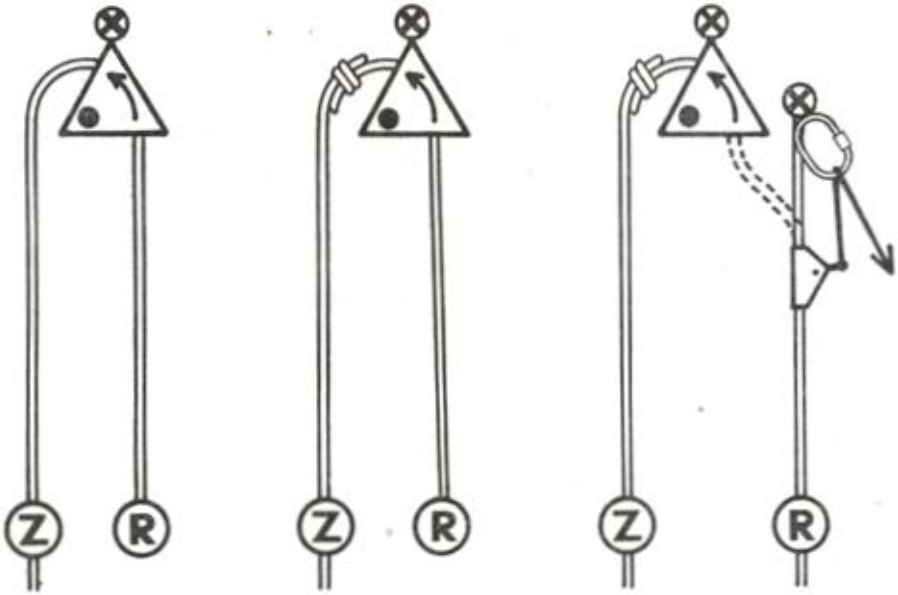
Ak je veľký váhový rozdiel medzi zraneným a záchrancom, môže sa vyrovnať upravenou váhou batohu. Napríklad: Zranený váži 80 kg a záchranca len 60 kg. Batoh sa naplní materiálom alebo skalami, aby vážil približne 15 kg a záchranca si ho pripne na seba. Najvhodnejšie je také vyrovnanie váh, keď zranený váži o 5 — 10 kg viac ako záchranca. Potom pri postupe smerom hore, musí záchranca dvíhať len tento váhový rozdiel + trenie na istiacej kladke, a to je minimálne.

Výhodou tohto spôsobu je tiež to, že záchranca počas vyťahovania lezie celý čas popri zranenom a môže ho šetrne naprávať podľa charakteru stien priepasti tak, aby mu šúchaním o skalnú stenu neprivodil ďalšie zranenia.

V užších miestach môže záchranca povyliezť alebo naopak povytiahnuť zraneného nad seba a takto postupovať hore. Pre zvýšenie bezpečnosti môže záchranca istiť priebeh vyťahovania zvláštnym istiacim lanom. Môže sa to uskutočniť aj dvoma istiacimi lanami, pričom jedným lanom istí zraneného a druhým lanom seba, alebo jedným lanom istiť obidvoch. Pri druhom spôsobe istenia však musí použiť pevnejší istiaci prvok, ktorý spoľahlivo zachytí aj prípadné náhle zaťaženie dvoma osobami.

Poznámka redakcie:
V záujme bezpečnosti musia byť pri záchranárskej činnosti používané vždy dve laná, zostupné — výstupné a istiace.

SCHÉMA PRINCÍPU VYŤAHOVANIA ZRANENÉHO Z PRIEPASTI POMOCOU ISTIACEJ KLADKY

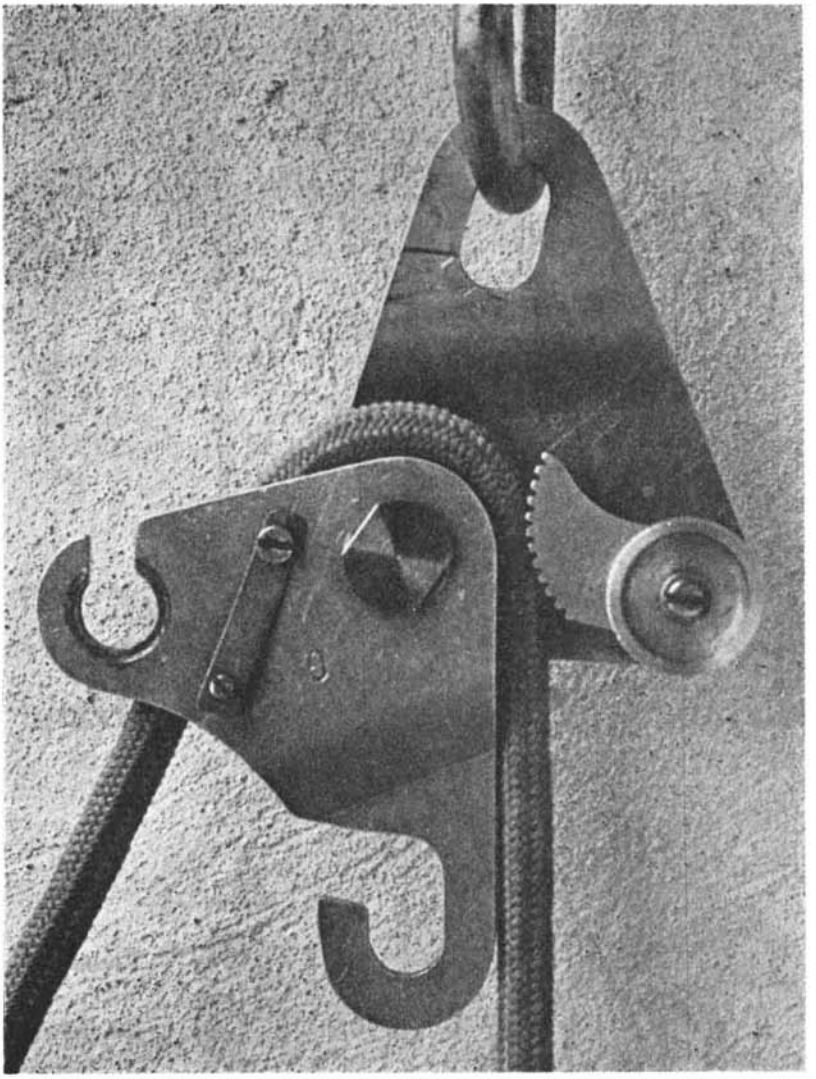


1. variant 2. variant 3. variant

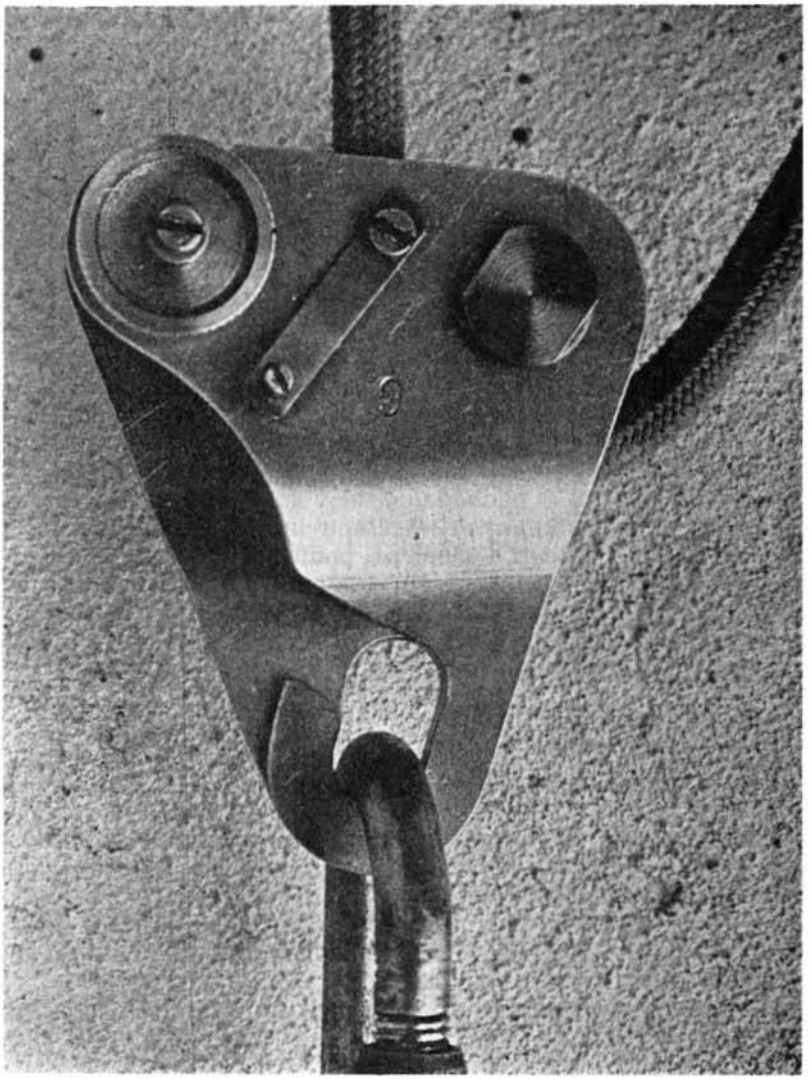


POISTENIE ISTIACEJ KLADKY





Istiaca kladka v otvorenej polohe.



Istiaca kladka v pracovnej polohe.

Martin S l u k a:

Výprava jaskyniarov OS Čachtice do krasových oblastí Rumunska - Valea Cernei 1979

V dňoch 20. 7. — 5. 8. 1979 prebiehala ďalšia spoločná výprava OS Čachtice a skupiny CSA Focul Viu z Bukurešti. Náš tábor bol umiestený v údolí rieky Cerna asi 12 km na SV od známeho kúpeľného mesta Baile Herculane. Z oblastnej skupiny Čachtice sa výpravy zúčastnili: Jozef Čavojský, Michal Dvorský, Jaroslav Kouřil, Milada Molnárová, Ján Sadloň, Martin Sluka, Milan Solovic a Jaroslav Zöldfay.

Kaňonovité údolie rieky Cerna hlboké až 1000 m vzniklo tektonickým poklesom v priebehu alpínskeho vrásnenia. Je dlhé asi 50 km a je založené na výrazných zlomoch smeru SSV ——JJZ. Krasové horniny sú tu zastúpené vrchnojurskými vápencami, ktoré sa zväčša vyskytujú v 100 ža 500 m širokých pruhoch, paralelne orientovaných so smerom údolia. Bočné prítoky Cernei tieto pruhy vápencov priečne prerezávajú a vytvárajú hlboké a úzke tiesňavy až kaňony s množstvom vodopádov.

Ku koncu októbra 1979 nachádzalo sa v tejto oblasti asi 300 jaskýň, lokalizovaných a preskúmaných väčšinou len v posledných dvoch rokoch. Na prieskume oblasti Cernei sa podieľajú hlavne dve jaskyniarske skupiny: už spomínaná CSA Focul Viu z Bukurešti a CSA Speotin z Timisoary. Zatiaľ čo posledne menovaná sa venuje prieskumu pramennej oblasti rieky Cerna, Focul Viu sa zameriava na oblasť od Baile Herculane až po osadu Cerna Sat.

Časový priebeh expedície:

Nedeľa 22. júla a pondelok 23. júla

Po príchode do Baile Herculane sme sa presunuli v odpoludňajších hodinách autobusom Baile Herculane — Baia de Arama do sedla pod vrchom Virfu lui Stan (1467 m). Po 2 hodinách pochodu sme sa dostali na planinu Poiana Beletin. Tu sme v opustenom salaši zriadili tábor.

Nasledujúci deň sme venovali prieskumu planiny Beletin a Virfu lui Stan, lokalizovali sme niekoľko veľmi nádejných ponorov, zamerali jaskyňu Ponorul din Poiana Beletin, dlhú 14 m, a objavili priepasť priamo pod vrchom Virfu lui Stan. Dokončeniu prieskumu tejto priepasti nám zabránilo nečakané zhoršenie počasia.

Utorok 24. júla

Za veľmi zlých poveternostných podmienok, hustej hmly a častých prehániek, prešli sme cez planiny Poiana Mare, Crovu Mare, Poiana Porcului, Poiana Medved, Plostinoarele, Poiana Plostina a dolu 500 m dlhým suťovým kuželom do údolia Tasna. Spomínané planiny sú až 300 m hlboké depresie vo vápencoch s priemerom až 1 km, založených na tektonických poruchách, paralelných s údolím Cernei. Ich svahy sú po-

kryté rozsiahlymi škrapovými poliami. Na dne depresií je hrubá vrstva zvetralín, pochádzajúcich z nadložných nekrasových bridlíc kriedy. Tieto sedimenty zadržujú vodu, takže na dne jednotlivých znížení, tzv. crowov sa často nachádzajú studničky a pramene, umožňujúce chov oviec. Podobného charakteru je aj Poiana Beletin, ktorou pretekajú tri krátke vodné toky. Dva z týchto potôčikov vyvierajú vo flyšových nekrasových bridliciach, tečú niekoľko sto metrov po povrchu planiny a potom ponárajú sa vo vápencových ostrovčekoch, vyčnievajúcich z inak zarovnaného povrchu depresie. Na tejto planine sa nachádza aj niekoľko náplavových, prípadne sulfiznych závrtov. V jednom z nich je neveľké krasové jazierko. Celá oblasť napriek svojej značnej nadmorskej výške 1000 — 1400 m, je porastená vysokokmennými budovými lesmi, ktoré vo vyšších polohách, napr. Virfu lui Stan, prechádzajú do kriakových foriem.

Riečka Tasna pramení v nekrasových horninách vo výške asi 1000 m pod vrcholom Ciolanu Mic. Po 2 km sa dostáva do vápencov a pôvodne široké údolie sa mení na tiesňavu, hlbokú pri zaústení do údolia Cerna až 500 m. Celým údolím vedie turistická značka — modrý pás. Pri sútoku riečky Tasna a rieky Cerna stála kedysi turistická chata — Cabana km 14, pomenovaná podľa jej vzdialenosti od Baile Herculane. V súčasnosti je chata v rekonštrukcii. Náš základný tábor stál neďaleko tejto chaty na riečnej terase, vo výške 15 m nad hladinou rieky Cerna.

Streda 25. júla

Tento deň bol vyhradený odpočinku, napriek tomu sme však objavili 4 menšie jaskyne. Pri prieskume sútesky Drastanic, ktorý je pravým prítokom rieky Cerna v 16 km od Baile Herculane, boli objavené 3 jaskyne puklinového charakteru a pri lezeckom prieskume ľavých zrázov údolia Cernei nad táborom objavená 20 m dlhá puklinová jaskyňa (2145/19).

Štvrtok 26. júla

Dve šesťčlenné skupiny, v ktorých boli všetci účastníci, preskúmali a zamerali dve priepasti v úzkom pruhu vápencov pod vrchom Ciolanu Mic. Jedná sa o lokality 2143/22 Gaura lui Zdirna (— 68 m) a Avenul din Porcarete (— 32 m) 2143/6. V Gaura lui Zdirna bola dosiahnutá na dvoch miestach hladina spodnej vody. Ďalšia skupina odišla na trojdennú prieskumnú akciu do okolia Godeanu a Poiany Beletin. Počas tejto akcie objavili a zamerali viacero jaskýň a priepastí: 2125/23 Pestera de la Riu Ses 1044 m. n. m. dlhá 53 m, 2125/22 Pestera de la Riioasa, dlhá 12 m, 2143/13 Gaura Fetei, dlhá, 24 m a hlboká 15 m, 2143/10 Avenul din Poteca, hlboký 24 m, 2143/11 Pestera de sub Virfu lui Stan, lokalizovaná pri prieskume 23. júla, dlhá 20 m, hlboká 12 m, a 2143/12 Avenul de la Coreii Mari, hlboký 21 m.

Piatok 27. júla

Pri prieskume vrcholových partií skalných stien nad táborom boli ob-

javené dve jaskyne: 2145/22 Pestera 3 de pe Valea Tasna, dlhá 19 m, 2145/23 Pestera 6 de sub Inalatul Mare, dlhá 11 m, a jednu priepasť, ktorú však pre nedostatok materiálu sme nemohli úplne preskúmať.

Sobota 28. júla

Desaťčlenná skupina, v ktorej boli všetci zostávajúci členovia našej výpravy, dokončila prieskum a zmapovala priepasť z predchádzajúceho dňa. Členitá puklinovitá priepasť (2145/25) dosiahla hĺbku 45 a dĺžku 75 m. Bola nazvaná Slovenská priepasť. Zvyšok dňa venovali horolezeckému prieskumu nádejných miest v okolí tejto priepasti.

Nedeľa 29. júla

V tento deň sa vrátila skupina z Poiany Beletin. Ostatní sa venovali úpravám tábora a v odpoludňajších hodinách uskutočnili návštevu jaskyne Pestera Mare din Salitrari. So svojou dĺžkou 1500 m je najdlhšou známou jaskyňou v údolí rieky Cerna. Nachádza sa v pravom svahu kaňonu Presacina, asi 100 m nad hladinou rovnomennej riečky. Okrem strednej časti je táto jaskyňa tvorená vodorovnými, mohutnými chodbami, širokými 10 — 20 m a vysokými 10 m. V strednej rútenej časti sa nachádza množstvo fosílií jaskynného medveďa (2144/30). Úvodná časť je dlhá 300 m a bola známa od nepamäti. Využívala sa na ťažbu sanitry — odkiaľ jej meno. V jarných mesiacoch roku 1979 sa členovia Focul Viu dostali, prekopaním zúženého miesta do strednej a zadnej časti jaskyne s bohatou výzdobou.

J. Čavojský a M. Sluka sa vo večerných hodinách presunuli do Baile Herculane, odkiaľ odcestovali do Československa.

Pondelok 30 júla

Štvorčlenná skupina sa venovala prieskumu oblasti pod vrcholom Ciolanu Mic. Objavili jednu priepasť, ktorú ale pre nedostatok materiálu nemohli preskúmať. Ostatní členovia našej výpravy skúmali oblasť pravého brehu rieky Cerna v 18 km od Baile Herculane, kde v dňoch 30. a 31. júla objavili tieto lokality: 2144/98 Pestera din Valea Cernei, dlhá 10 m, 2144/99 Pestera din Valea Cernei, dlhá 15 m, 2144/115 Pestera de pe Valea Cernei, dlhá 100 m, 2144/116 Pestera din Valea Cernei, dlhá 14 m, 2144/115 Pestera din Cracul Mare, dlhá 18 m.

Utorok 31. júla

Dnes bola preskúmaná a zameraná priepasť pod vrchom Ciolanu Mic, objavená deň predtým. Dostala názov Avenul Frigului, má hĺbku 38,5 m, a dĺžku 70 ma č. kat. 2143/19. Na spiatočnej ceste boli odobraté vzorky vody z riečky Tasna.

Streda 1. augusta

Tento deň bol vyhradený povrchovej exkurzii do oblastí Cheile Presacina a Drestenic. Najaktraktívnejšou časťou exkurzie bol prechod tiesňavou riečky Presacina, dlhou 400 m a širokou najviac 5 m.

Štvrtok 2. augusta a piatok 3. augusta

Hlavnou náplňou týchto dvoch dní bolo zameriavanie jaskyne Pestera Mare din Salitrar. Mapovanie realizovalo viacero štvorčlenných skupín, zúčastnili sa ho všetci členovia našej výpravy. Jaskyňa má číslo katalógu 2144/30. Zároveň s mapovaním sa vykonali aj mikroklimatické merania. Pri týchto prácach bola objavená aj veľmi zaujímavá bočná roklina v kaňone Presacina, ktorá pravdepodobne vznikla zrútením stropu jaskune.

V piatok večer sa všetci členovia našej výpravy okrem J. Zöldfaya presunuli do Baile Herculane a odcestovali domov. J. Zöldfay ostal vo Valea Cernei ešte ďalšie tri dni, v priebehu ktorých bola domeraná jaskyňa Salitrar. Pred návratom do Československa navštívil ešte jaskyňu Bulba a krasovú oblasť Ponoarele.

Od 30. júla do 5. agusta prebiehal súbežne aj druhý speleologický tábor, ktorý bol umiestený na ľavom brehu rieky Cerna, 36 km od Baile Herculana. Účastníci tohto tábora objavili asi 50 menších jaskýň v celkovej dĺžke 1500 m.

Na záver konštatujeme, že táto v poradí už tretia výprava, ktorej sa zúčastnili členovia OS Čachtice, bola počtom účastníkov najväčšia a zo všetkých, objemom vykonanej práce najúspešnejšia. Dosiahnuté výsledky boli prezentované v rumunských speleologických periodikách, napr. v časopise Buletin Speologie I. BTT, Bucuresti 1979.

AKTUALITY

Nový všesväzový hĺbkový rekord v priepasti Snežnaja na Kavkaze — 1 280 m.

Podľa došlých správ, dosiahla expedícia sovietskych speleológov-glaciológov v známej sovietskej priepasti Snežnaja novú hĺbku — 1280 m, čo znamená nový všezväzový hĺbkový rekord. Priepasť Snežnaja sa nachádza v Západnom Kaukaze v Gruzínskej SSR v rajóne Chosty. Jej ústie leží viac ako 2000 m nad výbežkom Picunda na čiernomorskom pobreží neďaleko abcházskej dediny Duripš.

Priepasť bola objavená roku 1971 a od tej doby bola výskumníkmi niekoľkokrát zdolaná. Skupina z Moskovskej univerzity dosiahla v nej hĺbku — 690 m. Tento hĺbkový rekord bol potom prekonaný v inej priepasti, v priepasti Kilsi tak ako sme o tom písali v Spravodaji SSS č. 4/75 a 3/76. Avšak výskumníci pokračovali v hĺbkovom dobývaní Snežnej priepasti. Už aj hĺbka 690 m bola v roku 1973 niekoľkokrát prekonaná. V priebehu tohto roku zostúpila dlho pripravovaná expedícia glaciológov Akadémie ZSSR. Zistili neobyčajne intenzívne zaľadnenie jaskynných priestorov nezvykle hlboko — do 200 m. Nachádza sa tu na 60 tisíc m^3 ľadu, z ktorých odobrali vzorky na pylovú analýzu. Pri výskumných prácach zostúpili aj do rekordnej hĺbky. Veľkou prekážkou prieskumníkov boli obrovské labilné balvany a mohutné, viac ako

30 m vodopády a podzemné rieky. Jaskynný systém má teda hĺbku — 1280 m s dĺžkou 9 km. avšak údajne nachádzajú sa v nich ešte nepreskúmané galérie, siahajúce údajne ešte hlbšie.

Z pôvodnej 7-člennej skupiny vedcov štyria sa vrátili, keď dvaja z nich dosiahli hĺbku 100 m. Na dno zostúpili traja prieskumníci — Alexander Morozov, Vsevoloď Ješčenko a Georg Ľudkovský.

Skamenelé kostri zvierat vo vietnamskej jaskyni

Vietnamskí archeológovia odkryli pre nedávnom unikátne skamenelé kostri zvierat a predmety v štyroch jaskyniach v oblasti Van Chan v severnej provincii Vietnamu — Hoang Lien son. Ide o skamenelé zuby tapíra, jelenie parohy a iné kosti zvierat, ako aj primitívne kamenné nástroje. Odborníci odhadujú vek týchto vzácnych nálezov na viac ako 100 tisíc rokov.

Sčítanie jaskýň v Poľsku

Poľskí jaskyniari uskutočnili pred nedávnom sčítanie súčasného stavu jaskýň v Poľsku. Podľa tejto bilancie v Poľských Tatrách sa nachádza na 470 známych jaskýň a priepastí. Najdlhšia z nich je jaskyňa Mietušia, má dĺžku chodieb viac ako 9 km a najhlbšia je Wielka Snežna, ktorá so svojou hĺbkou — 783 zaujíma predné miesto vo svetových tabuľkách.

V mnohých jaskyniach realizujú odborníci a vedci výskumné práce z odboru geológie, hydrológie, klimatológie a biológie. V súčasnej dobe je v Poľsku sprístupnených pre verejnosť len 6 jaskýň.

Nález indického jaskynného chrámu v pralese

Indickí archeológovia pri prieskume v hustom poraste pralesa našli pri dedinke Sitamahi v štáte Bihor vo východnej časti Indie neobyčajne cenný nález. Odkryli naprosto neporušený indický chrám, ktorý bol zriadený vo vytesanom jaskynnom komplexe. Chrám údajne pochádza z dôb dynastie Maurja z Magadhy (322 — 185 pred n. l.). Stropy jaskyne sú vyzdobené farebnými plochami fresiek s religióznymi námetmi a sú v zachovalom stave. Na zemi sa nachádzajú obrovské sochy a súsošia indických bohov. Sú vyhotovené väčšinou z achátu ako aj veľké nádoby a čaše. Ďalej sú tu strieborné predmety a obetné nádoby. Indickí archeológovia sa domnievajú, že boli vyrobené budhistickými mníchmi.

Jaskyňa v sopke na Kamčatke

O lávových jaskyniach, ako o zvláštnych pseudokrasových formách sme už písali napr. v Spravodaji SSS č. 4/77. Tieto dutiny nevznikajú klasickou cestou vodnej erózie, ale pri ochladzovaní a tuhnutí lávy. Takúto lávovú jaskyňu našli na Kamčatke priamo v sopke Tolbačik 2412 m vo Východnom Kamčatskom pohorí.

Rozmery jaskyne sú pomerne malé, dosahuje výšku 7 m, šírku od 5 — 25 m a je dlhá 150 m. Steny chodby sú následkom vychladnutia

lávy vyhladené do glazúrovitého povrchu, z ktorých vyrastajú bazaltové stalaktity.

Sopka Tolbačik patrí k známym sopkám na Kamčatskom polostrove. Je tu na 160 sopiek, z toho 28 činných. Pre úplnosť údajov treba poznamenať, že na Kamčatke sa nachádza najvyššia činná sopka na svete — Ključevskaja 4750 m.

Jaskynné maľby praobyvateľov Kuby

Pred nedávnom otvorili v Dome kubánskej kultúry v Prahe neobyčajne zaujímavú výstavu unikátnych jaskynných kresieb, pochádzajúcich z niekoľkých jaskýň Kuby. Tieto jaskynné kresby, ktoré sú považované za najstaršiu zachovanú ukážku kubánskej kultúry, vytvorili Cibonyovia — Indiáni, pochádzajúci z arawackej skupiny. Priplávali sem na Kubu cez Malé Antily územia dnešnej Venezuely okolo počiatku nášho letopočtu. O Indiánoch Ciboneyoch sa vedelo pomerne málo pretože boli asi 7 — 10 stor. prekrytí inou indiánskou skupinou Tainov.

Ciboneyovia vytvorili jaskynné kresby v jaskyni Cueva del Indio (Indiánska jaskyňa), ktorá leží v najvýchodnejšej časti kubánskeho ostrova Isla del Pinos (Ostrov borovíc). V nádhernej zeleni ostrova je ukrytý nenápadný vchod do jaskyne, ktorá pozostáva z jednej siene priemeru asi 25 m a vybiehajúcej 14 m dlhej chodby. Výška stropu je len okolo 3 m, v strope celej jaskyne je sedem otvorov, ktorými prenikà do podzemných priestorov dostatok svetla. Strop jaskyne obsahuje asi 100 jaskynných malieb a kresieb. Ide o veľmi presne vyhotovené sústredné kružnice v čiernej a červenej farbe na bielom podklade. Tieto kruhy prevládajú v celej jaskyni. Medzi nimi dominuje tajomný centrálny motív so šípkami a guľovitými obrazcami. Niektorí vedci vysvetľujú kresby ako zobrazenie 13 mesiacov lunárneho roku. Nemenej zaujímavé sú ukážky z ďalšej jaskynnej galérie Cueva de Ambrosio, odkrytej v 60. rokoch. Okrem hnedočervených kresieb boli tu nájdené aj kostené zvyšky, ktoré dokazujú, že Cibonyovia mali rozvinutý kult mŕtvych, ktoré zfarbili červenými hlinkami.

Jaskynné kresby nesmiernej hodnoty a dôkazového materiálu k poznaniu záhad dávnej ľudskej histórie, boli kubánskou revolučnou vládou prehlásené za národnú kultúrnu pamiatku. Z obáv pred poškodením jaskyne, boli prísne uzavreté, presné kópie malieb sú však uložené v havanskom múzeu.

Existuje niekoľko vysvetlení k týmto záhadným kresbám. Usudzuje sa, že kresby vytvorili ľudia pod vplyvom halucinogenov. Nie je to nemožné, veď Ciboneyovia sa živili okrem lovu aj zberom liečivých ale aj jedovatých rastlín a húb, z ktorých mohli vyrábať drogy. Táto domnienka je pravdepodobná už aj preto, lebo užívanie psychotropných drog je dokázané u neskoršej indiánskej skupiny Tainov. Podobné kresby vytvorené v spojitosti so šamanským umením pod vplyvom halucinogenov sa objavujú aj v ďalšej kubánskej jaskyni Garcia Robinou, ktoré však majú príbuzné rysy s jaskynnými kresbami Indiánov zo Severnej Ameriky.

Pražská výstava kópií kresieb z jaskyne Ciboneyov bola svojím spôsobom ojedinelá a tešila sa veľkému záujmu.

Pre bližšie osvetlenie uvádzame, že ostrov Isla de Pinos je najväčším

z 1600 ostrovov a ostrovčekov, obklopujúcich Kubu. Tento „Ostrov borovíc" sa predtým volal Ostrov pirátov, Ostrov pokladov, Ostrov papagájov. Jeho objaviteľ — slávny Krištof Kolumbus ho nazval Evanjelickým ostrovom v júni 1494 na svojej druhej plavbe „do Indie".

Ostrov nazývali aj Väznica alebo Ostrov deportovaných, pretože po roku 1924, keď Pinos prestal byť kolóniou USA, postavili tam obrovské moderné väznice. Roku 1953 v ňom väznili Castrových revolucionárov, ktorí prežili historický útok na kasárne Moncada. V auguste 1978 keď sa na Kube konal svetový festival mládeže a študenstva, premenovali ostrov na Ostrov mládeže — Isle de la Juventud.

Netopiere v Bochardenskej jaskyni v Turkménskej SSR

Zvláštnosťou Bochardenskej jaskyne je obrovská kolónia netopierov, ktorá sa pravidelne združuje v jaskyni. Ich počet sa odhaduje na 50 tisíc kusov. Jaskyňa sa nachádza blízko Ašchabádu v Turkménskej SSR v pohorí Kopotdag, ktoré tvorí hranicu s Iránom. Odborníci tu skúmajú spôsob života netopierov, ktoré žijú v tejto suchej a teplej jaskyni. Ďalšou pozoruhodnosťou jaskyne je podzemné jazero s teplou vodou, v ktorom sa môžu návštevníci jaskyne vykúpať.

Tropický kras vo Vietname

Vietnamská socialistická republika je bohatá na krasové územia. Jedným z nich je atraktívna oblasť v Tonkiskom zálive, asi 40 km od severovietnamského prístavu Haiphongu. Z kľudnej hladiny preslávenej zátoky Ha Long (Dračia zátoka), vystupujú vápencové ostrovčeky, ktoré majú prevažne tvar vysokých pravidelných kuželov, rozsiatych po hladine v malebných skupinách. Je ich tu, v tejto zátoke na 3 tisíc a sú príkre, často previslé a porastené bujnou tropickou vegetáciou, na skalách rastú orchideje. Medzi nimi sa objavujú otvory do jaskýň, ktoré boli známe, až slávne, už aj v minulosti, ako Jaskyňa dreva, Jaskyňa netopierov, Jaskyňa červov, Jaskyňa hnedej holubice a iné. Najznámejšia z nich je však predsa Jaskyňa Pelikánov, ktorá je sprístupnená pre verejnosť. Nachádza sa v nej neobyčajne bohatá sintrová výzdoba, prevládajú stĺpy, stalaktity a vodopády ružovej farby.

Celé súostrovie sa radí do oblasti tropického krasového územia, vytvoreného kombináciou činnosti dažďovej a morskej vody. Podobné krasové kuželovité ostrovy sa dajú pozorovať aj v iných tropických oblastiach — na Kube, Jamaike a Indonézii, avšak nikde sa nevytvorili tak bizarné tvary, preto zátoka Ha Long s jaskyňou Pelikánov patrí k najkrajším prírodným partiám Vietnamskej socialistickej republiky.

Jaskyne v Národnom parku Mulu na Borneu

Na ostrove Borneo (Indoézia) bol vyhlásený Národný park Mulu, ktorý sa nachádza v známej krasovej oblasti. Jeho dominantou sú preto jaskyne. V najdlhšej z nich bolo objavených, preskúmaných a zmapovaných už viac ako 50 km jaskynných chodieb s bohatou sintrovou výzdobou. V prieskume jaskynného systému sa však pokračuje, pretože

je predpoklad existencie ďalších priestorov. Speleológovia tu našli aj obrovitý stalagnit a pomenovali ho Strážca. Patrí k najväčším na svete.

Jaskynné kresby už aj v rumunskej jaskyni

Podľa správ objavili vedeckí pracovníci Rumunskej Akadémie vied v bližšie nemenovanej veľkej jaskyni v SZ časti krajiny nástenné maľby. Sú viacfarebné a predstavujú ľudské postavy a zvieratá. Kresby na stenách sú dobre zachovalé. Ich vek odborníci odhadli na viac ako 10 tisíc rokov. Novoobjavené maľby v Rumunsku prirovnávajú k slávnym maľbám z francúzko-španielskeho pohraničia. Vo výskume vzácneho objavu sa bude pokračovať, kedy bude možné získať o nich ďalšie a konkrétnejšie poznatky.

Nálezy 6 tisíc rokov starých ľudských kostier v kubánskej jaskyni

Nedávne výskumy kubánskych výskumníkov odkryli v pohoriach kubánskeho vnútrozemia niekoľko dlhších jaskynných systémov. V mnohých z nich sa našli vzácne historické pamiatky, svedectvá o praobyvateľoch ostrova, nástenné maľby, staré náradia a predmety každodennej potreby. Našli sa aj zvyšky kostier dávno vyhynutých zvierat. Vzácny nález sa našiel v jaskynnom komplexe Seboruco — nález ľudských kostier. Odborníci zistili, že ide o kostru dvoch mladých Indiánov, praobyvateľov Kuby, ktorí žili na ostrove asi pred 6 tisíc rokmi. Vo výskume v samotnej jaskyni u Seboruco, ako aj v jej okolí sa intenzívne pokračuje.

Gremjačenská jaskyňa — ako strážca hraníc

Starobylá dedina Gremjačeje vznikla pred 500 rokmi a nachádza sa na vysokom ľavom brehu rieky Pronja, ktorá je prítokom rieky Oka na hranici troch oblastí — tulskej, rjazanskej a moskovskej. Gremjačenská jaskyňa bola v minulosti upravovaná a prispôsobená k obývaniu. Vnútorná stavba upravila kobky, jaskynné výklenky, chodby a sály so symetricky rozloženými a s presne rozmeranými vchodmi. Úpravy v jaskyni svedčia o nadľudskej práci fyzicky silných a húževnatých ľudí. Odborníci a výskumníci sa domnievajú, že celý systém, ktorý má dĺžku chodieb takmer 6 km, bol súčasťou opevnenia južných hraníc Moskovského štátu.

Medvedí cintorín v poľskej jaskyni.

Gdaňskí jaskyniari objavili pri prieskume jednej jaskyne v západnej časti Poľských Tatier obrovský cintorín jaskynných medveďov. Vzácny nález obsahuje dobre zachovalé kostry, vek ktorých odhadli odborníci na 20 tisíc rokov. Kostry jaskynných medveďov budú na mieste upravené, konzervované a po preprave do Múzea poľskej zeme Paľskej Akádemie vied budú vystavené vo Varšave.

M. E.

BOGIBS

Prsný





MALÝ
ĽAHKÝ
RÝCHLY
POHODLNÝ
JEDNODUCHÝ
BEZPEČNÝ
BEZPORUCHOVÝ

VÝROBU PRIPRAVUJE
VÝROBNÉ DRUŽSTVO INVALIDOV
ŽIARA
ZVOLEN



Univerzálny

Ilustr. V. NAGYOVÁ

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY

Titulná strana obálky
Cvičenie Jaskyniarskej záchrannej služby v jaskyni Psie diery, Nízke Tatry.
Foto: dr. Pavol Mitter

2. strana obálky
Hrušovská jaskyňa, objav z r. 1978, Silická planina.
Foto: Gustáv Stibrányi, archív MSK

3. strana obálky
Prieskum obrovskej priepasti, Dolný vrch.
Foto: M. Hujdič, archív MSK

4. strana obálky
Biela jaskyňa, Nízke Tatry.
Foto: Petr Hipman, archív MSK

Obsah

	str.
Úvod	3
Ing. Jozef Hlaváč: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za I. polrok 1980	4
Ľudovít Gaál: Triasové vápence Slovenska a ich význam pre tvorbu krasu	6
PhMr. Štefan Roda: Ustanovenie novej Odbornej komisie pre speleoterapiu a speleomedicínu SSS	11
PhMr. Štefan Roda: Náplň činnosti Komisie SSS pre speleoterapiu a speleomedicínu	12
Noví streľmajstri	12
Nové oblastné skupiny SSS	13
Zmena vedúceho oblastnej skupiny SSS	14
Gustáv Stibrányi: Spôsob vyťahovania zraneného z priepasti pomocou istiacej kladky pri záchranných akciách	15
Martin Sluka: Výprava jaskyniarov OS Cachtice do krasových oblastí Rumunska — Valea Cernei 79'	22
Aktuality (M. E.)	25
Obsah	31

SPRAVODAJ

Slovenskej speleologickej spoločnosti
roč. XI. —1980 č. 2.

Vydalo Múzeum slovenského krasu, Liptovský Mikuláš
v rámci vnútroústavných informácií pre spolupracovníkov
v náklade 700 kusov

Tlač: Tlačiarne SNP, závod Liptovský Mikuláš



